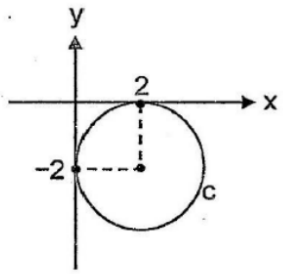
Práctica de Circunferencias

Ejercicio 1

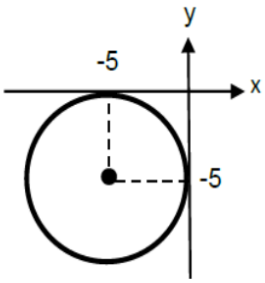
56) Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia "**c**" cuyo centro es (2,-2) y la longitud de su radio es 2:



¿Cuál es de las siguientes rectas es tangente a "**c**"?
A) y = 1
B) y = 2
C) y = -3
D) y = -4

Ejercicio 2

58)Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia "c":



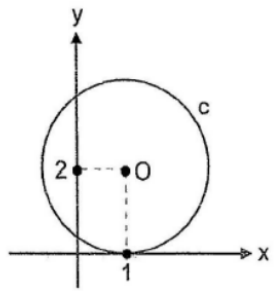
Analice las siguientes proposiciones:

I. x = 0 es tangente a "c".
II. y = -x es exterior a "c".

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?
A) Ambas
B) Ninguna
C) Solo la I
D) Solo la II

Ejercicio 3

59)Considere la gráfica que ilustra a la circunferencia “c” de centro O, la cual es tangente al eje x en (1,0):



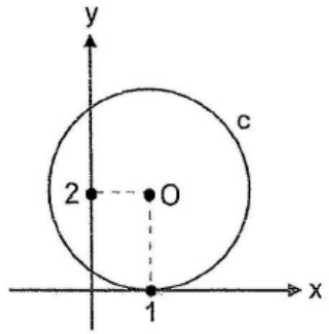
Considere las siguientes proposiciones:

I. La recta y = x es secante a “c”.
II. La recta x = 1 es secante a “c”.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?
A) Ambas
B) Ninguna
C) Solo la I
D) Solo la II

Ejercicio 4

60)Considere la gráfica que ilustra a la circunferencia “c” de centro O, la cual es tangente al eje x en (1,0):



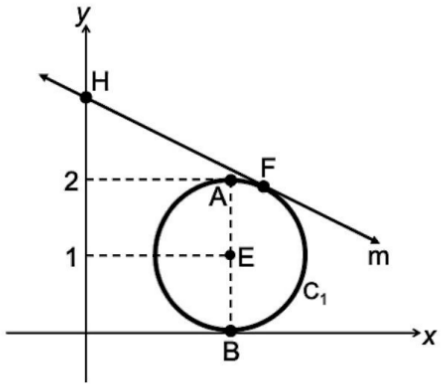
Considere las siguientes proposiciones:

I. La recta y = 3 es exterior a “c”.
II. La recta x = -1 es tangente a “c”.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?
A) Ambas
B) Ninguna
C) Solo la I
D) Solo la II

Ejercicio 5

63)Considere la siguiente representación gráfica correspondiente a la circunferencia **C_1** de centro **E** y la recta **m**, la cual comparte un único punto **F** con **C_1**:



De acuerdo con la información anterior y tomando **B** como único punto de intersección con el eje x, considere las siguientes proposiciones:

I. La recta **m** es tangente a la circunferencia **C_1**.
II. La recta **y = x** es tangente a la circunferencia **C_1**.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?
A) Ambas
B) Ninguna
C) Solo la I
D) Solo la II

Ejercicio 6

68)Sea la circunferencia "c" dada por c: $(x-1)^2+y^2=9$ y la recta y = 3, ambas contenidas en el mismo plano. Con certeza se cumple que la recta "y" es _____ a la circunferencia "c".
A) exterior
B) tangente
C) secante

Ejercicio 7

73)Una recta secante a la circunferencia dada por $x^2+y^2=2$ corresponde a
A) y = 1
B) y = 3
C) y = -2

Ejercicio 8

71)Una recta secante a la circunferencia "c" dada por c: $(x+1)^2+y^2=4$ corresponde a

A) x = 0
B) x = 1
C) x = 2

Ejercicio 9

76)Considere las siguientes proposiciones referidas a la posición relativa entre dos rectas y la circunferencia dada por $x^2+(y-3)^2=4$

I. $x=-y+5$ es una recta exterior a la circunferencia.
II. $x=1$ es una recta tangente a la circunferencia.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?

A) Ambas

B) Ninguna

C) Solo la I

D) Solo la II

Ejercicio 10

83)Considere las siguientes proposiciones referidas a la circunferencia dada por $(x-10)^2+(y-5)^2=25$:

I. La recta dada por y = 10 es tangente a la circunferencia.
II. La recta dada por y = x es secante con la circunferencia.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?
A) Ambas
B) Ninguna
C) Solo la I
D) Solo la II

Ejercicio 11

81)Considere la siguiente información:

Sea la circunferencia C dada por $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 8$.

De acuerdo con la información anterior; considere las siguientes proposiciones:

I. La recta dada por y = 2 es tangente a la circunferencia **C**.

II. El eje x es secante a la circunferencia **C**.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?
A) Ambas
B) Ninguna
C) Solo la I
D) Solo la II

Ejercicio 12

79)Considere las siguientes proposiciones referentes a circunferencia dada por $x^2 + y^2 = 16$:

I. La recta dada por $x = y - 2$ es exterior a la circunferencia C.

II. La recta dada por $y = x - 4$ es secante a la circunferencia C.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?
A) Ambas.
B) Ninguna.
C) Solo la I.
D) Solo la II.